

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПЛАН ПРОЕКТА

Тема: «Разработка визуализатора различных алгоритмов сортировки на языке
Java»

Работу выполнили:

Омеляш Егор, группа: 4341

Пылаев Степан, группа: 4341

Минебаев Артур, группа: 4341

Санкт-Петербург

2026

Исходные требования к программе

Требования к пользовательскому интерфейсу

Графический интерфейс пользователя (GUI) разрабатывается на языке Java с использованием встроенной библиотеки Swing. Окно приложения должно вмещать все необходимые элементы управления и область визуализации. В случае работы с массивами большого размера предусматривается автоматическое появление ползунков прокрутки.

В главном окне приложения должны быть реализованы следующие элементы управления:

1. Выпадающий список для выбора одного из реализуемых алгоритмов сортировки (Пузырьком, Вставками, Быстрая сортировка).
2. Панель кнопок для управления пошаговым выполнением алгоритма.
3. Кнопка «О разработчиках», вызывающая информационное окно с ФИО студентов с номером группы.
4. Рабочая область (холст) с возможностью добавления новых элементов в сортируемый массив посредством клика мыши в заданном месте.

Требования к процессу визуализации

Отображение массива реализуется в виде столбчатой диаграммы. Для обеспечения наглядности работы алгоритма вводится строгая цветовая индикация:

- Элементы массива, сравниваемые на текущем шаге, выделяются красным цветом.
- Элементы, занявшие свою финальную отсортированную позицию, выделяются зеленым цветом.
- Остальные элементы отображаются базовым цветом контура.

Помимо графической визуализации, интерфейс должен содержать текстовое поле, в которое последовательно выводятся логи и пояснения происходящего на каждом шаге алгоритма.

Эскиз интерфейса показан на рисунке 1.

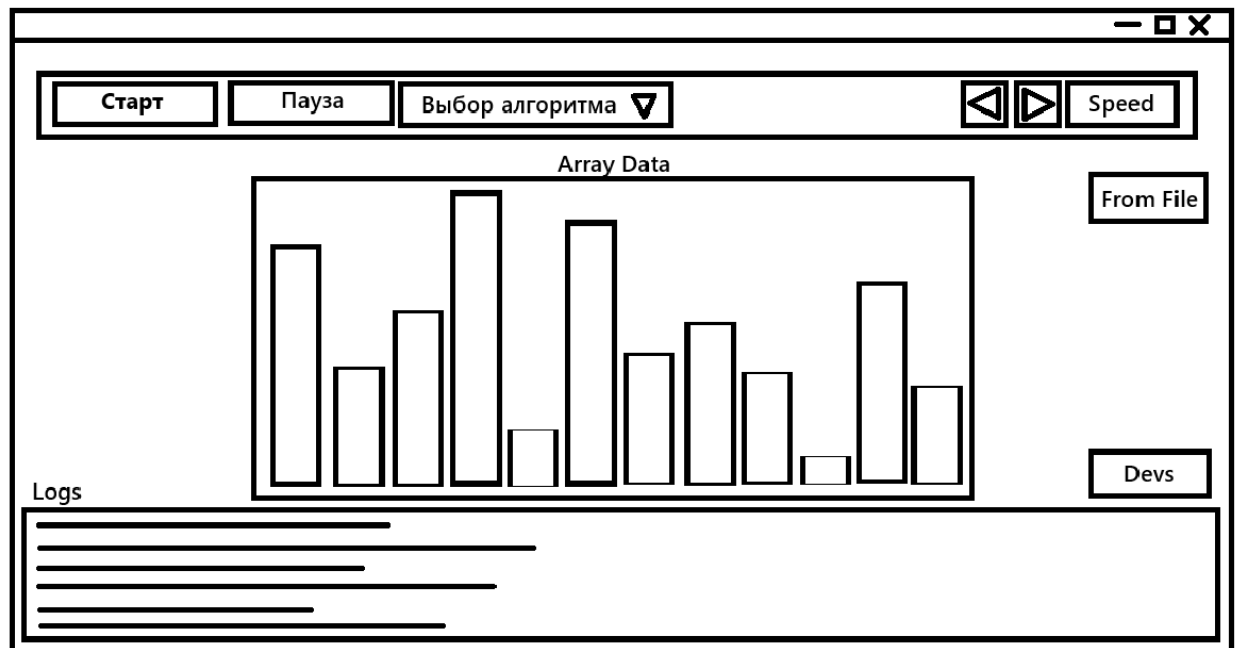


Рис. 1: Эскиз пользовательского интерфейса

Архитектура и управление выполнением

Основой логики приложения выступает паттерн сохранения состояний. Алгоритм сортировки полностью отрабатывает в фоновом режиме, сохраняя снимок (состояние) массива после каждой операции в структуру данных `List<SortState>`. Данный подход обеспечивает возможность перемещения по этапам выполнения. Управление визуализацией должно включать:

- Переход на один шаг вперед и на один шаг назад по нажатию соответствующих кнопок.
- Автоматическое воспроизведение шагов алгоритма с заданным пользователем временным интервалом (с использованием таймера).

Формат входных и выходных данных

Загрузка исходного графа/массива должна осуществляться из текстового файла формата .txt, в котором элементы представлены строкой целых чисел, разделенных пробелом.

Результат работы программы сохраняется в отдельный выходной файл формата .txt. Выходной файл должен содержать подробные логи каждого шага сортировки и итоговый отсортированный массив.

Приложение должно предусматривать обработку исключительных ситуаций: некорректные символы в файле, отсутствие файла, пустые строки и иные неподходящие форматы данных не должны приводить к аварийному завершению работы программы.

План разработки и распределение ролей в бригаде

Разработка приложения осуществляется итеративно. Сроки реализации ключевых этапов (сборки программы) определены следующим календарным планом:

- **До 10.07.2026 14:00** — Сдача вводного задания, согласование спецификации и календарного плана разработки.
- **До 13.07.2026 14:00** — Сдача прототипа (создание графического представления программы, эскиза интерфейса без привязки к функциональному коду).
- **До 15.07.2026 14:00** — Сдача Альфа-версии (реализация загрузки данных из файла, графического отображения исходного состояния и вывода финального результата работы алгоритма).
- **До 17.07.2026 14:00** — Сдача Бета-версии, защита финального релиза (реализация пошаговой визуализации, обработки исключительных ситуаций, выгрузки логов в файл) и сдача отчета по практике.
- **До 18.07.2026 11:00** — (Резерв) Окончательный дедлайн по сдаче финальной версии программы и отчета.

В рамках командной работы задачи между членами бригады распределены следующим образом:

1. **Минебаев А.М.:** Проектирование и реализация графического интерфейса на базе библиотеки Swing. Разработка визуализации столбчатой диаграммы на холсте, цветовой индикации элементов, добавления элементов по клику мыши. Создание окна «О разработчиках».
2. **Пылаев С.Д.:** Написание логики алгоритмов (сортировка пузырьком, сортировка вставками, быстрая сортировка). Проектирование архитектуры приложения на базе паттерна состояний (State Machine/Memento), реализация сохранения этапов сортировки и логики пошагового перемещения («Вперед» / «Назад»).
3. **Омеляш Е.В.:** Реализация взаимодействия с файловой системой (I/O чтение и запись текстовых файлов). Написание обработчиков исключительных ситуаций (валидация входных данных). Интеграция таймера для автоматического воспроизведения шагов, а также проведение системного тестирования приложения.